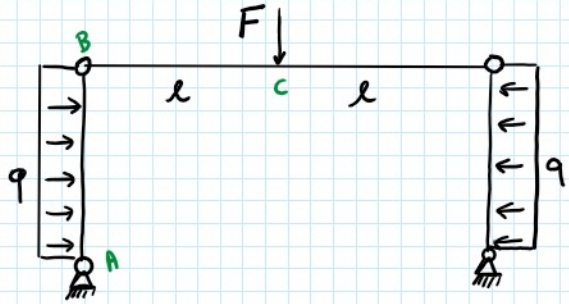
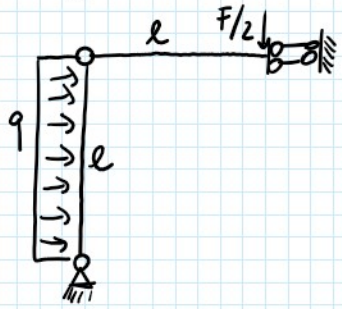
ESERCIZIO DIAGRAMMI

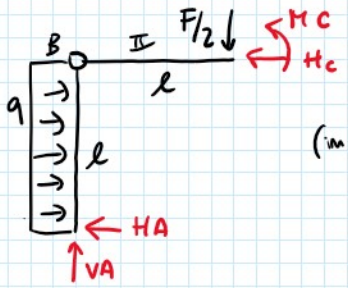
02 November 2022 13:19



struttura sym (x geometria e vincoli)
+
carico sym
+
carico f. concentrata nel p^to di sym

} possiamo studiare una versione "ridotta" della struttura



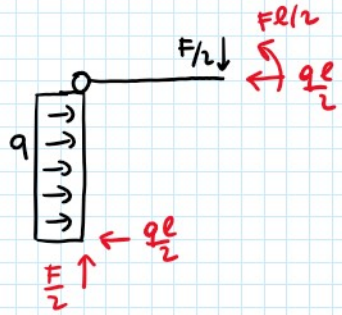


$$\begin{cases} ql - HA - Hc = 0 \\ VA - \frac{F}{2} = 0 \\ Mc - VA\,l - HA\,l + q\frac{l^2}{2} = 0 \end{cases}$$

(in C)

eq. ausiliaria in B corpo I (di momento)

$$-HA\,l + \frac{q l^2}{2} = 0 \quad \rightarrow \quad HA = \frac{ql}{2}$$

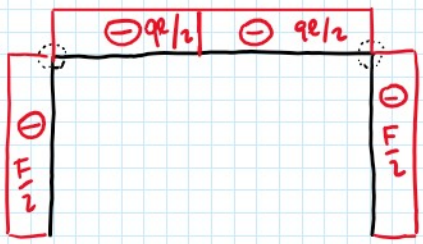


$Hc = \frac{ql}{2}$

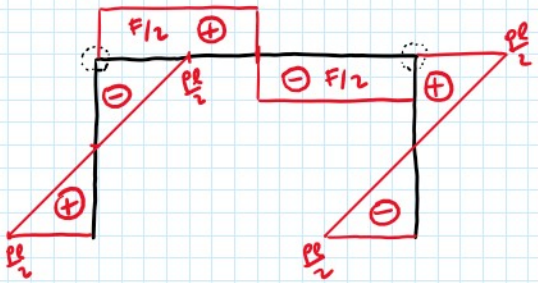
$VA = F/2$

$Mc = Fl/2$

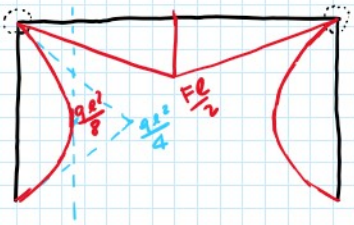
N(sym)



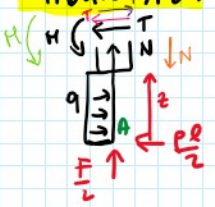
T(antisym)



M(sym)



tratto Az :



$$\begin{cases} N + F/2 = 0 \\ T + \frac{ql}{2} - qz = 0 \\ M - \frac{ql}{2} z + \frac{qz^2}{2} = 0 \end{cases}$$

cambiando segno diventa COMPRESSIONE quindi nel diagramma è NEGATIVO

$$\begin{cases} N = \ominus F/2 \\ T = qz - \frac{ql}{2} \begin{cases} z=0 & T = \ominus ql/2 \\ z = l & T = \oplus ql/2 \end{cases} \\ M = -\frac{qz^2}{2} + \frac{ql}{2} z \begin{cases} z=0 & M = 0 \\ z = l & M = 0 \end{cases} \end{cases}$$

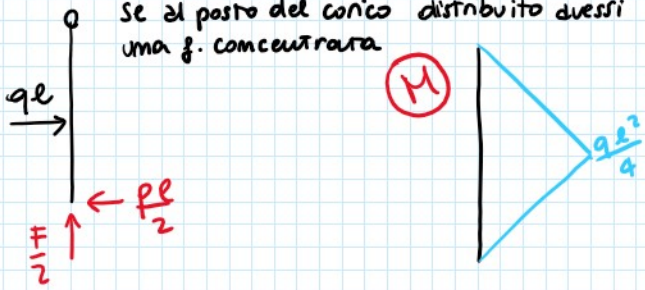
dà una rotazione ORARIA quindi nel diagramma è positivo

dà una rotazione ANTIORARIA quindi nel diagramma è NEGATIVO

il max della parabola lo abbiamo nel pto in cui si annulla il Taglio ($M = \frac{dT}{dz}$)
oppure studio di funzione

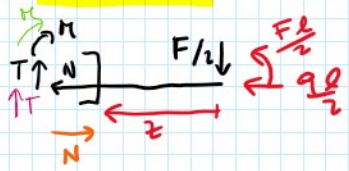
$$M_{max}\left(z = \frac{l}{2}\right) = \oplus \frac{ql^2}{8}$$

per disegnare la parabola, devo disegnare diagramma di momento che avrei se al posto del carico distribuito avessi una f. concentrata



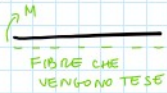
bisogna cambiare verso di N quindi ottengo che N è di COMPRESSIONE, sarà NEGATIVO nel diagramma

tratto Cz :



$$\begin{cases} N + \frac{ql}{2} = 0 \\ T - F/2 = 0 \\ -M - \frac{F}{2} + \frac{Fl}{2} = 0 \end{cases}$$

$N = \ominus ql/2$

$T = \oplus F/2$ dà una rotazione oraria quindi nel diagramma è positivo

$$M = \frac{Fl}{2} - \frac{Fz}{2} \begin{cases} z=0 & M = +Fl/2 \\ z = l & M = 0 \end{cases}$$